تقرير اختبار نهائي – وفق TEST_PLAN.md §7

نظام Nexus Trader MT5
تقرير اختبار الشاشات والوظائف

البند 5 من خطة التسليم: ثلاث جولات اختبار آلي (تحميل الشاشات، الوظائف، سيناريوهات الترابط) مع إصلاح حي للعيوب الحرجة وسجل قابل للإعادة ولقطات موثقة.

التاريخ	2026-11-04
نسخة الكود	`main @ 650313f`
وضع التشغيل	Paper Trading – بيئة عرض
الأدوات	agent-browser 0.41.1 + فحوص API مباشرة
المستودع	`radwanmhh-svg/Nexus-Trading-System-MT5`
المُعد	وكيل التطوير – جلسة QA الآلية

01

الملخص التنفيذي

أُنجز اختبار البند 5 (اختبار الشاشات حسب TEST_PLAN.md) على ثلاث جولات متتابعة: جولة P0 لتحميل كل الشاشات، جولة P1 لفحص كل زر ونموذج حساس مع سيناريوهات الترابط، ثم جولة ختامية لسيناريو تدهور الخدمة S4. النتيجة الإجمالية: **كل معايير القبول الخمسة تحققت**، وأربعة عيوب فعلية اكتُشفت أثناء الاختبار وأُصلحت جميعها واختُبرت حيًا، مع توثيق خمس فجوات تصميمية تحتاج قرارًا من المالك ولا تعيق التشغيل الورقي الحالي.

النظام أظهر سلوكًا آمنًا بالتصميم في كل حالات الفشل المفروضة عليه: قاطع الدارة يفتح عند فشل مزود الذكاء وينتج قرارات NO_TRADE متحفظة، واللافتة العلوية توقف التداول وقائيًا عند غياب شروط السلامة، ومشرف التشغيل يعيد إحياء أي خدمة تموت في أقل من ثانية. هذا النمط – fail-closed – هو المطلوب لنظام تداول، وثّقناه بالدليل والقياس في هذا التقرير.

16/16	12/12	S4	4
شاشة P0 – صفر أخطاء صفحة وكونسول	فحوص وظيفية P1 ناجحة	تدهور رشيق مؤكد بالقياس – لا انهيار	عيوب مكتشفة ومُصلحة (D1-D3، D8)

0
عيوب حرجة مفتوحة

02

النطاق والمنهجية

اعتمد الاختبار على خطة TEST_PLAN.md التي تقسم الفحص إلى طبقات: **(A)** صحة الإقلاع، **(B)** تحميل الشاشات P0، **(C)** الوظائف والنماذج P1، **(D)** التفاعلات الحساسة (دخول، توكنات، قفل طوارئ)، **(E)** الأمان وإخفاء الأسرار، **(F)** سيناريوهات الترابط S1-S5. نفّذت الجولات عبر متصفح آلي (agent-browser) يمر ببروكسي العرض :3000 نفسه الذي يستخدمه المالك، مع تحقق مباشر من الـAPI بتوكن مصادقة حقيقي، ومراجعة سجلات الخادم وRedis لتأكيد كل حدث من الخلف لا من الواجهة وحدها.

بيئة التنفيذ: صندوق رملي بمعالجين افتراضيين وذاكرة 4GB تعمل بنمط Paper Trading، وقاعدة بيانات DuckDB حديثة الإنشاء، ومزود ذكاء GLM-4.5-Flash على الخطة المجانية. هذه القيود ليست عائقًا بل جزء من الاختبار: كشفت سلوك النظام تحت ضغط الذاكرة وحدود المعدل، وهو ما أنتج اكتشافات D2 وD8 الموثقة أدناه. كل جولة دُست في DEFECTS.md مع لقطاتها في docs/screenshots، وكل إصلاح دُس في commit مستقل قابل للتتبع.

03

الجولة 1 — تحميل الشاشات (P0)

زار المتصفح الآلي كل مسارات التطبيق المسجلة في الجرد وقيّد أخطاء الصفحة وأخطاء الكونسول ونداءات الشبكة لكل شاشة. النتيجة: **16/16 شاشة ناجحة بصفر أخطاء صفحة وصفر أخطاء كونسول**، عبر 22,968 نداء شبكة متتبعًا. الـ800 نداء 404 المرصودة ليست عيوبًا بل حالتا «لا بيانات بعد» موثقتان (قاعدة شموع جديدة وقرارات لم تُنتج بعد)، والـ16 نداء 401 كلها من اختبار كلمة المرور الخاطئة المتعمد. كما تحققت الجولة من أن المسارات العامة المحمية (/history و/settings) تحول إلى مسارات لوحة القيادة بدل تسريب المحتوى.

الشاشة	المسار	النتيجة
الدخول	`/login`	ناجحة
لوحة القيادة	`/nexus`	ناجحة
الاستراتيجيات	`/nexus/strategies`	ناجحة
النماذج	`/nexus/models`	ناجحة
نماذج ML	`/nexus/ml-models`	ناجحة
مقارنة النماذج	`/nexus/model-comparison`	ناجحة
السجل	`/nexus/history`	ناجحة
جسر MT5	`/nexus/ea-bridge`	ناجحة
الإعدادات	`/nexus/settings`	ناجحة
متابعة التطوير	`/nexus/progress`	ناجحة
تقدم التدقيق	`/nexus/audit-progress`	ناجحة
التعلم العميق	`/nexus/deep-learning`	ناجحة
التعلم المعزز	`/nexus/reinforcement-learning`	ناجحة
مختبر البحث	`/nexus/research-lab`	ناجحة
التحليلات	`/analytics`	ناجحة
حماية المسارات العامة	`/settings` و`/history`	تحويل سليم

عيب أُصلح أثناء هذه الجولة: **D1** – بوابة nexus-api كانت ترفض الإقلاع لغياب مكتبة PyJWT من ملف الاعتماديات رغم استيرادها مباشرة في طبقة المصادقة. أُضيفت إلى requirements.txt وتثبت في البيئة، وبعدها أقلعت البوابة والدخول عمل من أول محاولة.

04

الجولة 2 — الوظائف والتفاعلات الحساسة (P1)

فحصت هذه الجولة كل تفاعل حساس: الدخول ومقاومة النقر المزدوج، دورة حياة توكن جسر MT5 كاملة، التبويبات العشرة للوحة، زر التقييم الفوري، قفل الطوارئ KILL بحماية الـPIN، مفتاح رسم TradingView، دورة حفظ الإعدادات مع ثباتها بعد التحديث، وغياب أي سر عن شجرة الصفحة. النتيجة **12/12 ناجحة** مع عيبين حرجين اكتُشفا وأُصلحا واختُبرا حيًا في نفس الجلسة.

الطبقة	الفحص	النتيجة	الدليل
D	دخول بكلمة مرور خاطئة يظهر رسالة عربية صحيحة دون كشف السبب	ناجح	لقطة
D	نقر مزدوج على الدخول: نداءان فقط بلا ازدواج نية	ناجح	تتبع شبكة
D	نقر مزدوج على إنشاء توكن EA: نداء واحد (الزر يُعطل أثناء الإرسال)	ناجح	تتبع شبكة
D	دورة توكن EA: إنشاء، نشط، إلغاء، ملغى – مؤكدة من الخادم	ناجح	API + لقطة
D	التبويبات العشرة تتحول بلا أعطال صفحة	ناجح	لقطات

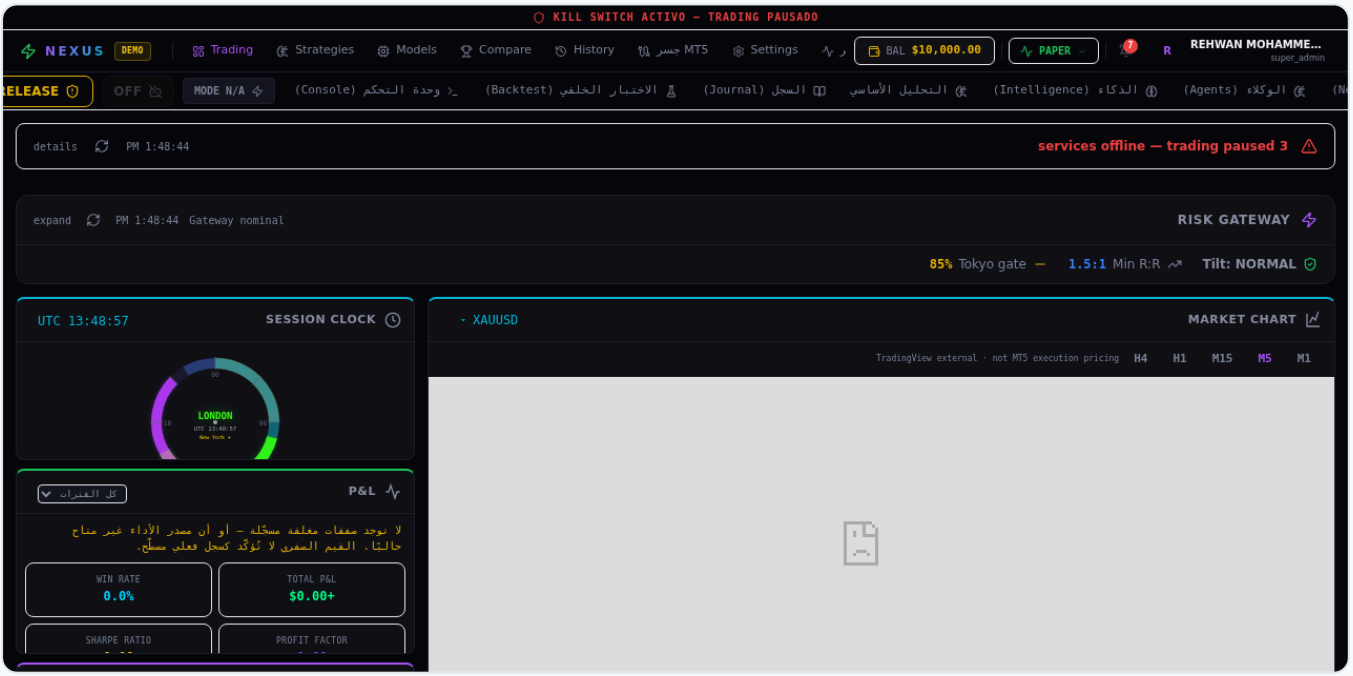
الطبقة	الفحص	النتيجة	الدليل
D	Evaluate now: رسائل فشل عربية صادقة عند غياب الذكاء	ناجح	لقطة
D	KILL بالPIN ينتشر للخادم ويثبت kill_switch	ناجح	API + لقطة
D	مفتاح TV: إيقاف فوري للودجت وتشغيل مؤجل 2.5 ثانية	ناجح	لقطة 60 ثانية
C	الإعدادات: حفظ، رسالة مزامنة، ثبات بعد التحديث، استعادة	ناجح	لقطات
E	صفر أسرار في شجرة الصفحة (مفاتيح ورموز مميزة غائبة)	ناجح	فحص DOM
E	S5: خروج يرفض المسارات المحمية ثم دخول سليم	ناجح	لقطة
F	S1 دورة القرار تعمل حتى عقدة الذكاء وتنتج NO_TRADE متحفظًا	جزئي	سجلات

D2 — تجمد التبويب الكامل بعد 15–25 ثانية من فتح اللوحة (حرج — مُصلح)

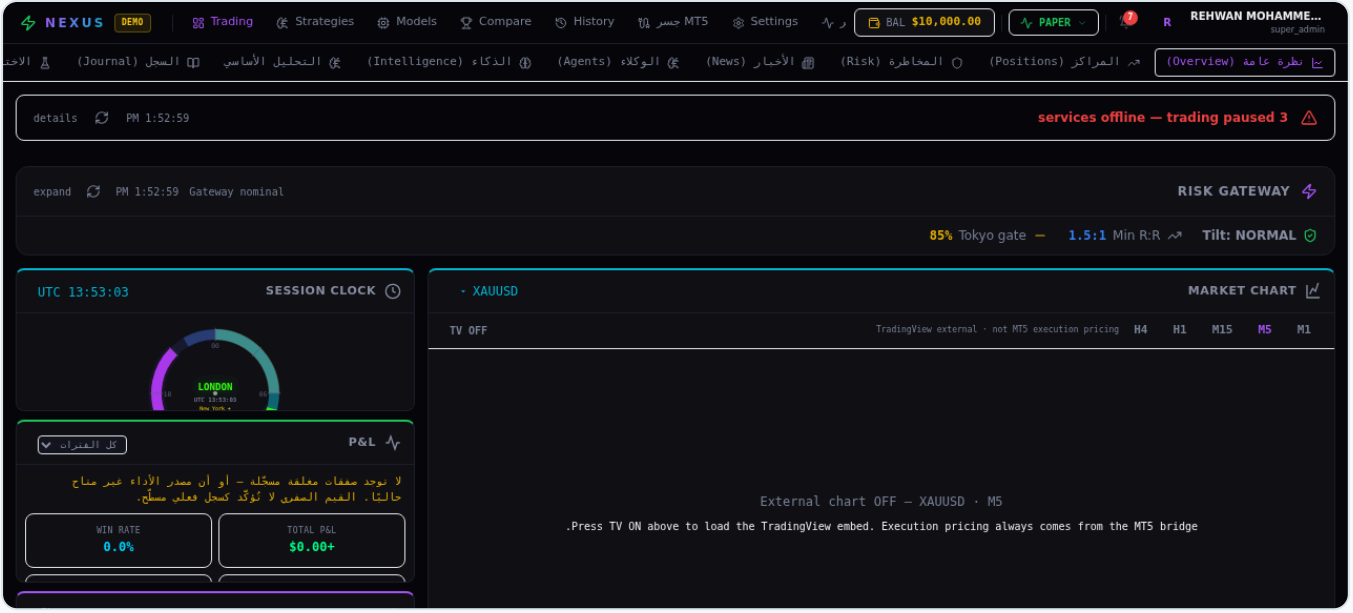
الجذر: ويدجت TradingView الخارجي الثقيل على بيئة محدودة الموارد. الإصلاح (commit `842aa03`): مفتاح تشغيل/إيقاف في ترويسة الرسم محفوظ محليًا مع تحميل مؤجل وفكّ كامل عند الإيقاف. التحقق الحي: صمود 60/60 ثانية بلا أي خطأ مع الإيقاف، وعودة الودجت سليمة عند التشغيل.

D3 — نهاية مسدودة بعد تفعيل قفل الطوارئ (حرج — مُصلح)

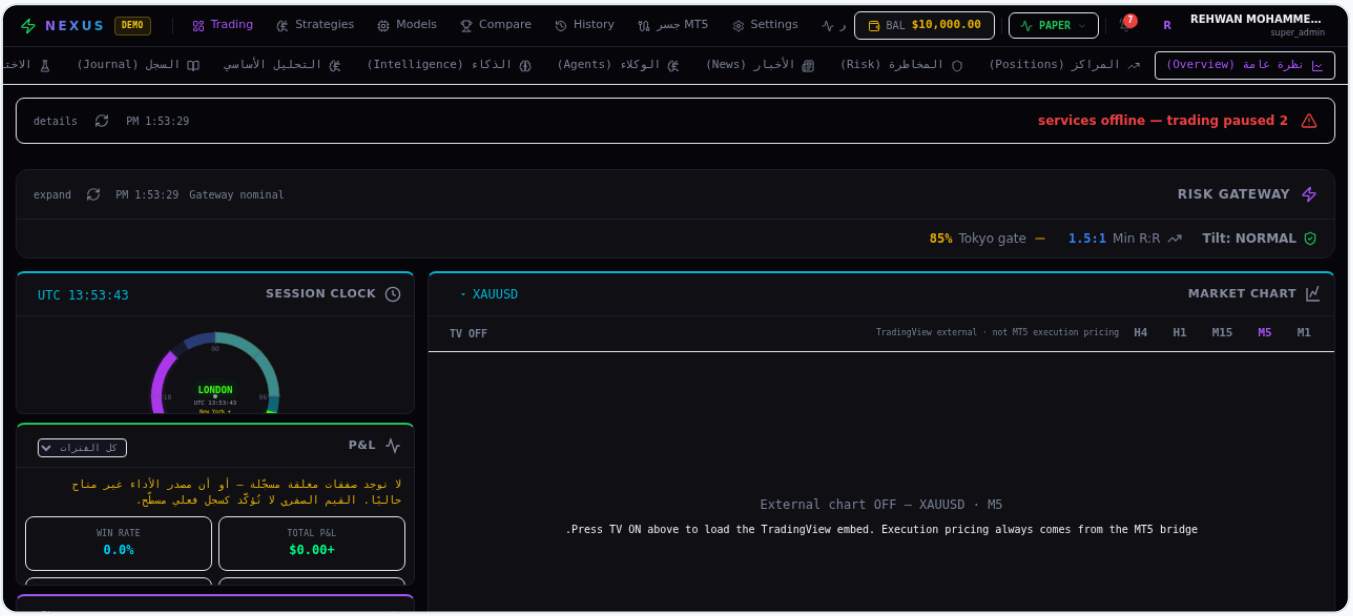
قبل الإصلاح لم يكن ثمة طريق لفك القفل لا من الواجهة ولا من الAPI، وكان الفك يتطلب جراحة يدوية في Redis. الإصلاح (commits `7fe9f3d` و`b3ffcc7`): نقطة `POST /api/system/kill-switch/release` محمية بالPIN تفسح القفل ولا تعيد التداول الآلي تلقائيًا، مع حوار تحرير بخطوتين في الواجهة. اختُبرت الدورة كاملة: قفل، تحرير بالPIN، PIN خاطئ يُرفض.



الشكل 1. حالة القفل بعد تفعيل KILL بالPIN — التداول الآلي موقوف والواجهة تعرض وضع القفل بوضوح.



الشكل 2. بعد التحرير بالPIN عبر المسار الجديد: القفل مرفوع والتداول الآلي يبقى متوقفًا عمدًا لحين قرار المالك.



الشكل 3. اختبار الاستقرار بعد إصلاح D2: 60 ثانية متواصلة بلا تجمد ولا أخطاء مع إيقاف الودجت الخارجي.

05

الجولة 3 — سيناريو تدهور الخدمة (S4)

ينص S4 على: إيقاف خدمة يجب أن ينتج **تدهورًا رشيقًا في المراقبة لا انهيارًا**. نُفذ حرفيًا: مع اللوحة حية، أُوقفت خدمة نماذج التعلم الآلي (nexus-ml على المنفذ 9003) قسرًا ورُصد النظام خلال الدقائق التالية. اكتشفت اللافتة العلوية العطل فورًا وعلمت الخدمة بعلامة «upstream offline (HTTP 502)» ورفعت عداد الإيقاف الوقائي، بينما بقت بقية المكونات خضراء واللوحة تستجيب وتحدّث. أعاد مشرف التشغيل (run.py) إطلاق الخدمة في أقل من ثانية، وعادت اللافتة إلى وضعها السابق وعاد خط الوكلاء إلى «ready 13/13».

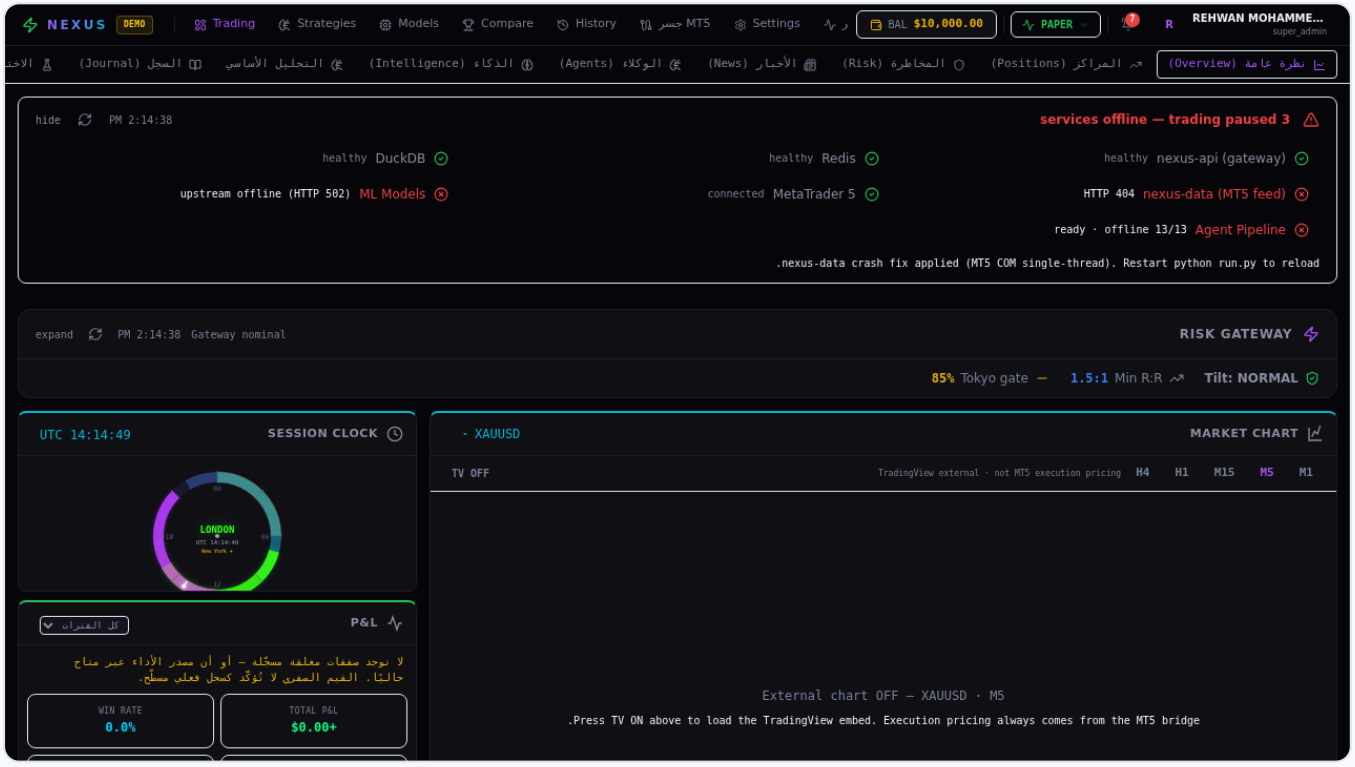
الوقت (UTC)	الحدث	الدليل
14:13	خط الأساس: 6 خدمات سليمة، لافتة «paused 2» بعلمانين سابقين للفحص	API + لقطة الأساس
14:14:13	قتل عملية nexus-ml – المنفذ 9003 يتوقف عن الاستجابة فورًا	curl = 000
< 1 ث	الشفاء الذاتي: المشرف يعيد إطلاق الخدمة بنفس الثانية	ps + runpy.log

الوقت (UTC)	الحدث	الدليل
أثناء العطلة	اللافتة تفصل: «ML Models: upstream offline (502)» والعداد 2 يصير 3: البقية سليمة	الشكل 4
14:21	الاستعادة: اللافتة تعود «paused 2» وخط الوكلاء «ready 13/13»	لقطة الاستعادة
14:24	إصلاح D8: البوابة تستلم بيئة كاملة فتنطفئ علامة 502 الأبدي	الشكل 5

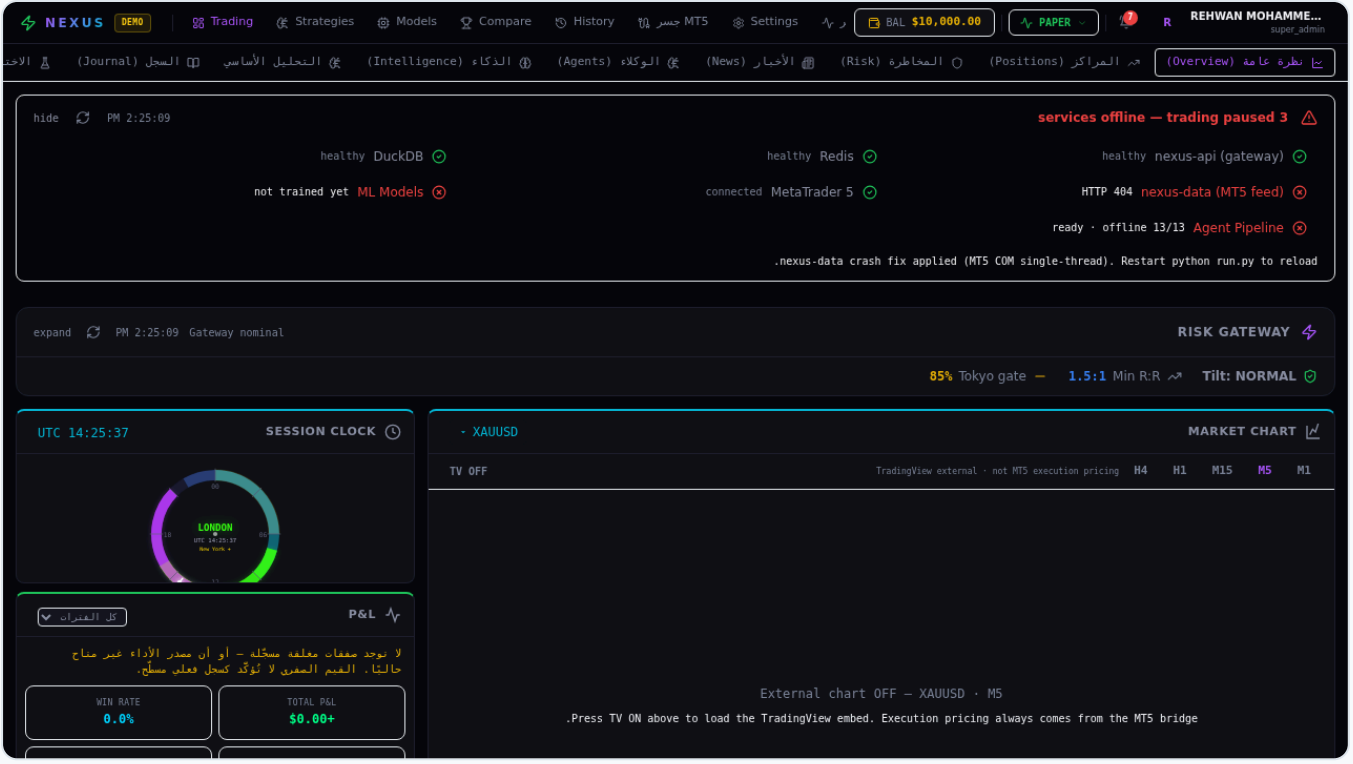
الحكم: S4 ناجح. ثلاث طبقات حماية عملت أثناء العطلة: كشف فوري في الواجهة (لافتة تفصيلية)، ووقف وقائي للتداول قبل اتخاذ قرارات على بيانات ناقصة، وإعادة تشغيل ذاتية أسرع من دورة المراقبة نفسها. ملاحظة قياس مهمة: سجل الصحة المجمّع في الخادم يتأخر حتى 60 ثانية عن الحقيقة بسبب صلاحية الكاش، لكن الواجهة تفحص مباشرة فلا يصنع هذا التأخير أثرًا عمليًا على القرار.

D8 — كل مسارات ML عبر البوابة ترجع 502 أبديًا (عالٍ — مُصلح حيًا)

بوابة انطلقت يدويًا في جلسة سابقة بتحميل ملف البيئة فقط الذي لا يحوي متغير عنوان خدمة ML، فسقطت على المنفذ الافتراضي 8003 حيث لا مستمع. اكتُشف أثناء S4 (كان أول عَلَمَي خط الأساس) وحُل جذريًا بإعادة البوابة إلى إشراف run.py الذي يبني عناوين الأقران برمجيًا: كل المسارات عادت 200 والعَلَم صار «not trained yet» – حالة صادقة تعني أن الاتصال سليم وأن النماذج ببساطة غير مدرّبة بعد في بيئة العرض.



الشكل 4. أثناء العطلة: تفاصيل اللافتة تعلم ML Models بعلامة 502 وترفع العداد إلى 3، والبقية خضراء، ومكان الرسم الخارجي يعرض بديل الإيقاف الآمن.



الشكل 5. بعد إصلاح D8: العَلَم تحول إلى «not trained yet» – الاتصال بالمكوّن سليم والحالة صادقة عن غياب التدريب.

06

سجل العيوب الكامل

يجمع الجدول التالي كل ما اكتشفته الجولات الثلاث. الأربعة الأولى أُصلحت واختُبرت حيًا؛ والخمسة الباقية فجوات تصميمية أو قرارات تشغيل موثقة بدليلها في DEFECTS.md ولا تشكل خطرًا على وضع الورق الحالي، لكنها تحتاج قرارًا معلنًا من المالك قبل التوسع التالي.

المعرف	الوصف	الخطورة	الحالة	المرجع
D1	البوابة لا تقلع: مكتبة PyJWT غائبة عن الاعتماديات	حرج	مُصلح	الجولة 1
D2	تجمد التبويب بفعل ويدجت TradingView الخارجي	حرج	مُصلح	842aa03
D3	لا طريق لفك قفل الطوارئ بعد تفعيله	حرج	مُصلح	7fe9f3d
D8	مسارات ML عبر البوابة 502 أبدي (عنوان الخدمة مفقود)	عالٍ	مُصلح	الجولة 3
D4	لا واجهة لتعديل قواعد المخاطرة من الشاشة (S2 غير قابل للتنفيذ)	متوسط	قرار مالك	DEFECTS.md
D5	تعطيل الوكيل من الشاشة شكلي – لا يُحفظ ولا يقرأه الأنبوب (S3)	متوسط	قرار مالك	DEFECTS.md
D6	حد معدل الخطة المجانية للذكاء يفتح القاطع (429) – سليم fail-safe	متوسط	قرار مالك	DEFECTS.md
D7	البوابة تُسقط نداء التقييم بعد 15 ثانية رغم استمرار الأنبوب	متوسط	قرار مالك	DEFECTS.md
D9	حلقة إعادة ربط فاشلة للمشرف على منفذ يحتله مثيل يدوي (ضجيج سجل)	تشغيلي	قرار مالك	الجولة 3

ملاحظات اختيارية P2 موثقة كذلك: إلغاء توكن EA بلا حوار تأكيد، وتحسين صياغة اللافتة لتقول «بانتظار البيانات أو التدريب أو المفتاح» بدل «offline»، وتأخر سجل الصحة المجمّع حتى 60 ثانية. كلها تحسينات تجربة استخدام لا تؤثر على السلامة.

معيار القبول وقرارات المالك المعلقة

حدد §7 TEST_PLAN خمسة شروط لاعتبار البند 5 مكتملًا. الجدول يقرر كل شرط بدليله، والنتيجة: **البند 5 مكتمل** والمتبقي قرارات تشغيلية بيد المالك لا عمل برمجيًا معلقًا.

شرط القبول	الحكم	الدليل
100% من P0 وP1 ناجحة	متحقق	16/16 + 12/12 (القسمان 03 و04)
صفر عيوب حرجة مفتوحة	متحقق	D1-D3 مُصلحة ومختبرة حيًا
عيوب متوسط الخطورة مُصلحة أو موثقة بقرار معلن	متحقق	D8 مُصلح؛ D4-D7 وD9 موثقة
تقرير PDF بالصور قبل/بعد	متحقق	هذا المستند – 5 أشكال موثقة
سجل عيوب قابل للإعادة	متحقق	DEFECTS.md + لقطات + commits

- **قرارات تصميم:** بناء شاشة قواعد المخاطرة (D4)، وحفظ تفعيل الوكلاء فعليًا وقراءته في الأنبوب (D5)، وتحويل التقييم الفوري إلى نمط غير متزامن (D7).
- **قرارات تشغيل:** رفع حصة مزود الذكاء أو تباعد نداءاته (D6)، وإعادة إقلاع كاملة عبر run.py في وقت هادئ لتنحية حلقة المنفذ 9004 وجعل مفتاح الذكاء دائمًا مع أي إطلاق (D9).
- **على جهاز المالك:** تجربة جسر MT5 الحقيقي وفق docs/EA_BRIDGE.md، وربط مُحدد المعدل، وتشديد ملف قواعد المخاطرة قبل أي انتقال من الورقي.
- **أمنيًا:** تدوير مفتاح GLM وتوكن GitHub وكلمة مرور المالك بعد انتهاء مرحلة العمل، لأنها ظهرت نصًا في المحادثة أثناء التنفيذ.

خلاصة الجولات الثلاث

النظام اجتاز 28 فحصًا آليًا عبر ثلاث جولات، وأربع عيوب اكتشفها الاختبار نفسه أُصلحت ودُست ودُفعت إلى المستودع. الأهم من الأرقام: سلوك الفشل صحيح – النظام يتوقف وقائيًا ولا ينهار، ويكشف عطله بصدق، ويشفي نفسه في أقل من ثانية. هذه هي الصفات التي يجب أن يتحلي بها نظام تداول قبل أن يرى سوقًا حقيقيًا.

لإعادة إنتاج هذا التقرير

- سجل العيوب الكامل مع المنهجية: `DEFECTS.md` في جذر المستودع
- اللقطات: `docs/screenshots/round-…` · `round2-…` · `round3-s4-…`
- الإصلاحات: `650313f` · `b3ffcc7` · `7fe9f3d` · `842aa03` · `d8b0618`
- خطة الاختبار ومعيار القبول: `TEST_PLAN.md` §6–§7